

几个小工具 · 计划

版本: v1.0 日期: 2026-06-23 编制方: 待雨尽

目录

- 系统功能详解
- 技术方案
- 安全与数据管理
- 项目实施计划

1. 系统功能详解

1.1 报价计算器

1.1.1 操作流程

- 上传 3D 文件**: 客户拖拽或点击上传 STEP/STP 格式的零件文件 (最大 50MB)
- 自动解析**: 系统调用几何引擎解析文件, 提取零件的三维尺寸 (长×宽×高) 和质量, 生成高清 3D 预览图
- 选择参数**: 客户在信息确认页面选择:
 - 材质** (如 Aluminum 6061-T6, 系统自动按密度算出重量)
 - 公差等级** (IT5 精密磨削至 IT11 粗加工, 不同等级对应不同加工成本系数)
 - 表面处理** (阳极氧化、喷砂、抛光等, 可多选, 费用叠加)
 - 数量** (系统根据数量区间自动匹配阶梯折扣系数)
 - 货币** (USD/EUR/CNY/JPY/GBP 等, 按最新汇率换算)
- 获取估价**: 点击计算, 系统展示费用构成的明细和总价 (做出来之后加上随机数)
- 正式询盘** (后续有机会的话可拓展): 客户点击"申请正式报价", 系统将当前估价连同 STEP 文件存档为正式询盘记录, 工程师审核后出具最终报价

1.1.2 报价计算逻辑

系统采用的估价公式为:

单价 = (材料成本 + 基础制造成本) × 公差系数 + 各表面处理费用之和

总价 = 单价 × 数量 × 数量阶梯系数

其中：

- **材料成本** = 零件重量 × 材料单价。重量由 3D 文件解析出的体积乘以用户所选材质的密度得出
- **基础制造成本** = 根据零件最大尺寸所在区间查表确定，尺寸越大成本越高
- **公差系数** = 精度要求越高，系数越大。例如标准加工（IT8）系数为 1.0，精密磨削（IT5）系数为 2.2
- **表面处理费用** = 所选各工艺固定费用的总和
- **数量阶梯系数** = 批量越大折扣越低，例如 1-9 件系数为 1.0，500-999 件系数为 0.72

1.1.3 输入输出

项目	说明
输入	STEP/STP 格式 3D 文件（单个零件）、材质、公差等级、表面处理选项、订购数量、显示货币
输出	零件 3D 预览图、尺寸（mm）、体积（cm ³ ）、重量（kg）、费用明细（材料/制造/公差/表面处理/数量折扣）、单位估价、总价（所选货币）、估价有效期及免责声明
输出性质	标注为 "Estimated Quote"（估价），非正式报价。明确排除税费、运费、关税。正式报价需经工程师审核

1.1.4 底层实现原理

- **3D 文件解析**：基于 Open CASCADE Technology（工业级开源几何内核，同为 SolidWorks/FreeCAD 底层引擎），读取 STEP 文件（ISO 10303 国际标准格式）的拓扑结构，计算有向包围盒（OBB）获取精确尺寸，通过体积属性积分算法计算零件体积
- **缩略图生成**：利用几何内核的离屏渲染器在 3840×2880 分辨率下渲染等轴测视图，输出高清 PNG 图片
- **重量计算**：体积 × 材料密度。密度取自系统后台维护的材料数据库
- **报价计算**：所有单价、系数、阶梯参数存储于后端数据库，由管理员在后台统一维护。前端页面只发起计算请求并接收结果，不暴露任何商业定价参数

1.2 运费计算器

1.2.1 操作流程

1. **选择目的地：**客户从 247 个支持的国家/地区下拉列表中搜索选择目的国
2. **输入重量：**输入货物重量（kg），最小 0.5kg
3. **选择快递商：**默认同时对比 DHL 和 FedEx，可单选
4. **选择货币：**系统根据目的国自动推荐当地货币，客户可手动切换
5. **获取结果：**点击查询，系统并排展示两家快递的运费、时效和备注

1.2.2 计算逻辑

系统内置完整的 DHL 和 FedEx 区域运费表（覆盖 247 个国家/地区，重量范围 0.5kg-30kg）。查询时执行二维匹配：匹配目的国 → 匹配重量所在区间 → 返回对应运费。支持阶梯价和首重/续重两种计价模式。

货币处理：运费表原始币种为人民币（CNY）。当客户选择其他显示货币时，系统按后台维护的最新汇率进行换算。

1.2.3 输入输出

项目	说明
输入	目的地国家/地区、重量（kg）、快递商（DHL / FedEx 可多选）、显示货币
输出	各快递商的运费金额（显示货币）、原始币种金额（供参考）、预估时效、备注（如"含燃油附加费"）

1.2.4 底层实现原理

- **数据存储：**运费表以标准化格式存储在数据库中，包含快递商、目的国、重量区间、运费金额、货币、时效等字段
- **数据更新：**管理员通过后台界面上传最新版 Excel 运费表，系统自动解析并替换旧数据
- **查询原理：**执行结构化数据库查询 —— 匹配国家 → 查找重量覆盖区间 → 返回对应运费

1.3 公差计算器

1.3.1 操作流程

- 1. **输入基本尺寸**：输入零件的公称尺寸（mm），范围 1-3150mm
- 2. **输入配合代号**：直接输入配合组合（如 H6/k5），或分别选择孔公差带和轴公差带，也可从常用配合预设中快速选取（如 H7/g6 间隙配合、H7/p6 过盈配合）
- 3. **获取结果**：系统展示三段信息：
 - **轴 (Shaft)**：尺寸上下限、公差等级 IT 值、下偏差 ei、上偏差 es
 - **孔 (Bore)**：尺寸上下限、公差等级 IT 值、下偏差 EI、上偏差 ES
 - **配合 (Fit)**：配合类型（间隙/过盈/过渡）、最大间隙、最大过盈

1.3.2 计算逻辑

严格遵循 ISO 286-1:2010 和 ISO 286-2:2010 国际标准：

- 1. **确定尺寸段**：将基本尺寸匹配到 ISO 286 规定的 21 个尺寸分段
- 2. **计算标准公差 IT**：使用标准公差公式 $IT = k \times i$ ，其中 i 为公差单位（与尺寸段几何均值相关），k 为公差等级系数（R5 优先数系）
- 3. **确定基本偏差**：根据公差带字母确定孔和轴的基本偏差值
- 4. **计算配合类型**：通过比较孔和轴的上下偏差计算最大间隙和最大过盈，判断配合属于间隙配合、过盈配合还是过渡配合

1.3.3 输入输出

项目	说明
输入	基本尺寸（mm）、配合组合（如 H6/k5）、或分别指定孔公差带和轴公差带
输出	轴和孔的尺寸上下限（mm）、公差带 IT 值（μm）、上下偏差 ei/es/EI/ES（μm）、配合类型、最大间隙（μm）、最大过盈（μm）

1.3.4 底层实现原理

- **公式计算为主**：公差等级 IT5-IT18 采用 ISO 286 标准公式实时计算，不依赖硬编码查表，确保所有尺寸段 × 公差等级的排列组合均被覆盖
- **交叉校验**：在标准规定的 21 个尺寸段节点处，将公式计算结果与标准数值表进行交叉校验，确保计算精度

- **偏差计算：**常用公差带（H6/H7/H8、k5/k6/k7、p6、g6、f7、h6/h7/h9、Js7/Js9 等）的基本偏差值按 ISO 标准公式计算

1.4 材质标准查表

1.4.1 操作流程

1. **输入牌号：**在搜索框中输入任意国家的材料牌号，支持完整牌号（EN AW-7075）或片段（7075、AW7075、3.4365）
2. **筛选类别（可选）：**按铝合金、不锈钢、碳钢、钛合金、铜合金、工程塑料等大类筛选
3. **获取结果：**系统展示该材料在 12 个国家/地区标准下的等效牌号，高亮匹配关键词，标注数据来源

1.4.2 数据覆盖

大类	首批覆盖范围
铝合金（锻造）	1000–8000 系完整覆盖（80+ 种牌号）
铝合金（铸造）	Al-Si / Al-Si-Cu / Al-Mg / Al-Cu 系列（30+ 种牌号）
不锈钢	303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 410, 420, 430, 440C
碳钢	AISI 1018, 1045, 1060, 1095

支持的标准体系：ISO / EN / DIN / ANSI-AA / BS / AFNOR / UNE / UNS / JIS / CSA / SIS / GB。

1.4.3 搜索原理

- 系统对搜索关键词执行模糊匹配：优先精确匹配，其次前缀匹配，再次包含匹配
- 自动标准化处理（去除空格、统一大小写、去除常见前缀如 "EN AW-"), 确保片段搜索也可命中
- 支持反向查找：输入德国 DIN 牌号 "3.4365" 同样能找到对应的美国 AA 牌号 "7075"

1.4.4 输入输出

项目	说明
输入	搜索关键词（完整牌号或片段）、可选材料类别筛选
输出	材料通用名称、大类、12 个标准下的等效牌号（缺失标准显示"—"）、数据来源及采集日期

1.5 材料重量计算器

1.5.1 操作流程

- 选择材质：**从材质下拉列表中选择（如 Aluminum 6061-T6），系统展示该材质的密度信息
- 选择形状：**从六种标准形状中选择（圆棒、方棒、平板/板材、六角棒、圆管、方管），系统展示该形状的示意图和尺寸参数说明
- 输入尺寸：**根据所选形状填写对应尺寸参数（如圆棒需直径和长度），支持毫米和英寸单位切换
- 输入数量：**填写件数（默认 1）
- 获取结果：**系统实时计算并展示单件体积、单件重量和总重量，支持 kg/lb/g 单位切换

1.5.2 支持形状（参考OnlineMetals）及计算公式

形状	输入参数	截面积公式
圆棒（Round Bar）	直径 D、长度 L	$\pi \times D^2 \div 4$
方棒（Square Bar）	边长 A、长度 L	A^2
平板（Flat Bar/Plate）	宽 W、厚 T、长 L	$W \times T$
六角棒（Hexagonal Bar）	对边距 S、长度 L	$\sqrt{3} \div 2 \times S^2$
圆管（Round Tube）	外径 OD、壁厚 WT、长度 L	$\pi \div 4 \times (OD^2 - (OD-2WT)^2)$
方管（Square Tube）	外边长 A、壁厚 WT、长度 L	$A^2 - (A-2WT)^2$

所有形状归结为统一公式：**重量 = 截面积 × 长度 × 密度 × 数量**。现在先把基础的做了，后续补多种形状只是重复工作。

1.5.3 输入输出

项目	说明
输入	材质、形状、对应尺寸参数（mm 或 inch）、数量、目标重量单位
输出	单件体积（cm ³ ）、单件重量、总重量（kg/lb/g）、所使用材质及密度

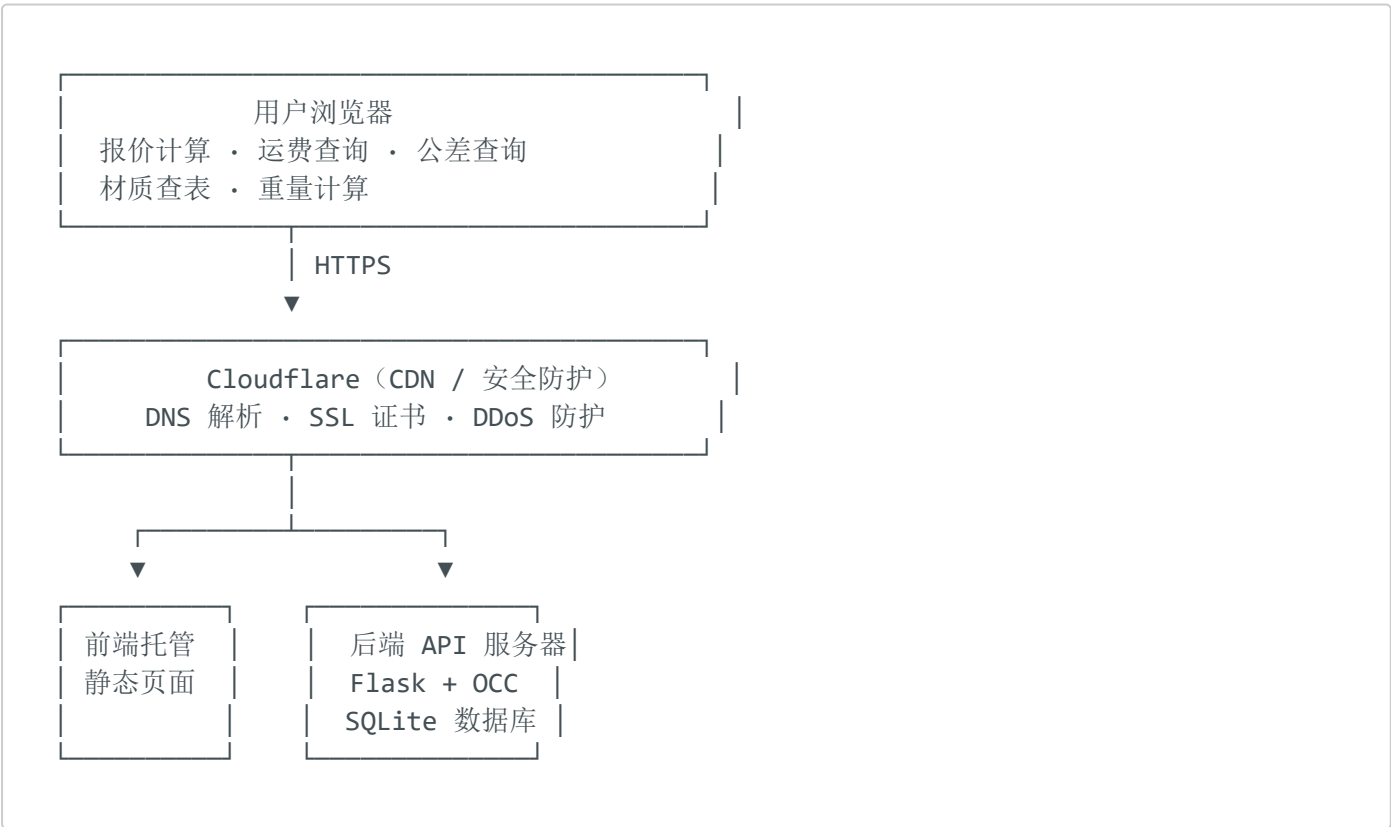
1.5.4 与报价计算器的关系

重量计算器是报价计算器的轻量化补充。当客户没有完整的 STEP 3D 图纸、只有大致尺寸时，可通过重量计算器快速估算零件重量。两个模块共享同一份材质密度数据库，确保计算结果一致。

2. 技术方案

2.1 整体架构

系统采用前后端分离架构，前端纯静态页面通过 HTTPS 与后端 API 服务器通信：



2.2 技术选型

层级	技术选型	说明
前端	HTML5 + CSS3 + JavaScript (原生)	纯静态页面，加载快、不依赖前端框架
API 网关与防护	Cloudflare	免费 DNS + CDN + DDoS 防护 + SSL
静态托管	GitHub Pages	前端页面托管，全球 CDN 加速，零运维成本
后端框架	Flask (Python)	轻量级 Web 框架，开发效率高
数据库	SQLite (可迁移至 PostgreSQL)	单文件数据库，免安装免配置
3D 解析引擎	Open CASCADE Technology (OCC)	工业级开源几何内核，ISO 10303 标准 STEP 文件解析

2.3 核心引擎：Open CASCADE Technology

OCC 是全球应用最广泛的开源 3D 几何建模内核之一，被 FreeCAD、KiCad、IfcOpenShell 等知名项目采用，也为众多商业 CAD/CAM 软件提供底层几何能力。

在本系统中，OCC 承担三个关键任务：

- 1. **解析 STEP 文件：**读取符合 ISO 10303 标准的 3D 模型文件，提取几何拓扑结构
- 2. **尺寸与体积计算：**通过有向包围盒（OBB）算法获取零件的精确三维尺寸，通过体积属性积分计算物理体积
- 3. **3D 预览图渲染：**在高分辨率（3840×2880）下渲染等轴测视图，供客户确认零件形象

2.4 数据管理

所有可配置的商业参数（材料单价、公差系数、表面处理费用、数量阶梯折扣、运费表、汇率）统一存储在服务器端数据库，通过管理员专用后台进行维护。前端客户页面不暴露任何定价参数，仅发起计算请求并接收结果。

每次客户计算操作自动生成后台记录，包含：时间、输入参数完整快照、计算结果。这些记录为后续的客户询盘追踪和业务分析提供数据基础。

2.5 系统可移植性

本系统从设计阶段即考虑了可迁移性：

- **数据库无关性：**使用 SQLAlchemy ORM 框架，切换 SQLite → PostgreSQL / MySQL 只需修改一行数据库连接字符串
- **前端零依赖：**纯 HTML/CSS/JS，可在任何静态 Web 服务器上运行
- **后端容器化：**支持 Docker 打包部署，在任何支持 Docker 的环境中一键运行
- **域名解耦：**API 请求地址通过配置文件管理，更换域名/服务器只需改一处
- **第三方零锁定：**核心组件（OCC、Flask、SQLAlchemy）均为开源产品，无商业授权依赖

3. 安全与数据管理

3.1 数据安全

维度	措施
传输加密	全站 HTTPS（Cloudflare 提供 SSL 证书），所有 API 通信加密
商业参数保护	材料单价、公差系数、折扣阶梯等定价参数仅存储在服务器端，不可从前端页面获取
客户文件保护	上传的 STEP 文件以随机 UUID 重命名存储，不暴露原始文件名，24 小时后自动清理
管理员认证	参数修改和后台管理需用户名/密码认证
速率限制	单 IP 每分钟最多 10 次计算请求，防止恶意刷接口
跨域限制	后端 API 仅允许本站域名发起请求

3.2 数据资产

系统运行过程中沉淀的数据资产包括：

- **材料数据库**：材质物理参数（密度）、商业参数（单价）、12 国标准等效牌号对照
- **运费数据库**：DHL/FedEx 对全球 247 个国家/地区的区域运费
- **询盘日志**：每次客户查询的参数和结果快照，可用于销售分析和客户跟进
- **ISO 公差引擎**：完整实现 ISO 286 标准计算逻辑，可重复使用

以上数据均为企业自有资产，部署在企业自有服务器上，不受任何第三方平台数据导出限制。

4. 项目实施计划

4.1 开发阶段

阶段	内容	预计周期
技术验证（已完成）	3D 文件解析、运费表解析、Flask 后端框架搭建、前端页面骨架、统一 API 规范、基础样式系统	—
第一批	报价计算器：STP 上传解析 + 报价公式引擎 + 参数配置 + 正式询盘 + 测试	3-4 天
第二批	公差计算器：ISO 286 标准计算引擎 + 前端交互 + 测试	2-3 天
第三批	运费计算器：前端交互 + 后端运费查表引擎 + 运费数据入库 + 测试	3-4 天
第四批	材质查表：铝合金 + 不锈钢数据入库 + 搜索引擎 + 前端交互	1-2 天
第五批	重量计算器：6 种形状公式 + SVG 示意图 + 前端实时计算	1-2 天
后续迭代	钛合金/铜合金/工程塑料数据扩充、管理后台 UI 完善、邮件通知、数据库升级 PostgreSQL	按需

当前开发环境说明：本系统目前在待雨尽的个人技术站点（daiyujin.dpdns.org）上进行开发试点和功能验证。该站点已有的前端托管和域名基础设施可支撑快速迭代。系统功能验证成熟后，整体迁移至企业正式官网或独立域名，前端静态页和 API 服务器的迁移均不涉及代码重构。